

Урок 2. Переменные и типы данных

Программирование на 1С:Элемент

Как программа запоминает данные

Зачем нужны переменные

Программе часто нужно **что-то запомнить**: имя, счёт в игре, цену.

Переменная — это «коробочка с именем», в которой лежит значение.

- у коробочки есть **имя** (например, `Имя` или `Счёт`);
- внутри лежит **значение** (например, `"Аня"` или `0`);
- значение можно **достать** и **поменять**.

Создаём переменную

Ключевое слово `пер` создаёт переменную:

```
пер Имя = "Аня"  
пер Возраст = 12
```

Теперь имя `Имя` хранит текст `"Аня"`, а `Возраст` хранит число `12`.

Используем переменную

Имя переменной можно подставлять в команды вместо значения:

```
метод Скрипт()  
    пер Имя = "Аня"  
    Консоль.Записать(Имя)  
;
```

Вывод:

```
Аня
```

Заметь: **Имя** пишем **без кавычек** — мы хотим значение из коробочки, а не слово «Имя».

Значение можно менять

На то она и **пере**менная:

```
метод Скрипт()  
    пер Счёт = 0  
    Консоль.Записать(Счёт)    // 0  
    Счёт = 5  
    Консоль.Записать(Счёт)    // 5  
    Счёт = Счёт + 1  
    Консоль.Записать(Счёт)    // 6  
;
```

`Счёт = Счёт + 1` — «возьми старое значение, прибавь 1, положи обратно».

Константа: знч

Иногда значение менять **нельзя** — это **знч** (значение-константа):

```
знч Пи = 3.14
```

```
знч НазваниеШколы = "Гимназия №1"
```

Если попробовать изменить **знч** — программа сообщит об ошибке. Это защита от случайной порчи важных данных.

Типы данных

У каждого значения есть **тип** — какого оно «сорта»:

Тип	Что хранит	Примеры
Строка	текст	"Привет" , "42"
Число	числа	0 , -7 , 3.14
Булево	да / нет	Истина , Ложь

Тип можно указать явно

Тип пишется **через двоеточие** после имени:

```
пер Имя: Строка = "Аня"  
пер Возраст: Число = 12  
пер Любит1С: Булево = Истина
```

Это делает код понятнее и помогает среде ловить ошибки.

Строка и Число — это разное!

```
пер А = "5"      // это ТЕКСТ из одного символа  
пер Б = 5        // это ЧИСЛО пять
```

- "5" нельзя умножать — это просто текст.
- 5 можно складывать и умножать.

Частая путаница новичков. Кавычки решают всё.

Имена переменных

Хорошее имя переменной **говорит, что внутри:**

✓ Возраст, Счёт, ИмяИгрока, Цена

✗ а, xxx, данные1 — непонятно, что там лежит

Правило: код читают люди. Имя должно подсказывать смысл.

Собираем вместе

```
метод Скрипт()  
    знч Школа = "Гимназия №1"  
    пер Имя = "Аня"  
    пер Класс = 6  
  
    Консоль.Записать(Имя)  
    Консоль.Записать(Класс)  
    Консоль.Записать(Школа)  
    ;
```

Что мы узнали

- Переменная (пер) — коробочка с именем, значение можно менять.
- Константа (знч) — значение менять нельзя.
- Типы: Строка (текст), Число , Булево (да/нет).
- Тип указывается через : — пер x: Число = 5 .
- "5" (текст) и 5 (число) — разные вещи.

Дальше: рабочий лист.